

TurisGraph — Planejador de Rotas Inteligentes

Entrega E3 - MVP

O **TurisGraph** é um sistema de otimização logística voltado ao setor de turismo, desenvolvido para calcular rotas de menor custo entre destinos utilizando a Teoria dos Grafos.

1. Descrição do Projeto

Este projeto simula o planejamento de itinerários, permitindo identificar o caminho mais curto entre localidades específicas ou planejar roteiros completos com foco em eficiência de custo e distância.

2. Estrutura do Projeto

```
TurisGraph/  
├── data/  
│   └── mapa.json           # Dataset com cidades e conexões  
├── src/  
│   ├── main.py             # Interface de linha de comando (CLI)  
│   ├── core/               # Domínio: Lógica do Grafo  
│   ├── algorithms/         # Algoritmos: Dijkstra  
│   └── infra/              # Infraestrutura: Leitura de JSON  
├── tests/                  # Testes Unitários  
├── requirements.txt         # Dependências do projeto  
└── README.md               # Este arquivo
```

3. Como Executar o MVP

Pré-requisitos

- Python 3.x instalado.
- Bibliotecas listadas no `requirements.txt` instaladas.

Instalação

```
pip install -r requirements.txt
```

Execução

Para rodar o planejador de rotas, execute o seguinte comando a partir da raiz do projeto:

```
python src/main.py
```

4. Algoritmos Implementados

- **Dijkstra:** Utilizado para encontrar o caminho mínimo entre dois nós em um grafo ponderado, garantindo a rota mais eficiente entre duas cidades escolhidas pelo usuário.

5. Testes Unitários

O projeto conta com testes automatizados para validar a lógica do algoritmo principal, cobrindo cenários como:

- Caso Base (Entrada válida com resultado conhecido).
- Grafo Vazio (Tratamento de erro para falta de dados).
- Grafo Completo (Validação em conexões densas).

6. Autores

- Gustavo Gomes Guimarães (RA: 29078784)
- Júlia Moreno da Silva (RA: 39159108)
- Thiago de Luca Fernandes (RA: 38767791)